(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202672758 U
(45)授权公告日 2013.01.16

(21)申请号 201220340875.2

(22)申请日 2012.07.13

(51)Int.Cl.
E04G 21/18(2006.01)

(73)专利权人 中建六局工业设备安装有限公司
地址 300451 天津市塘沽区新北路 4919 号
专利权人 中国建筑第六工程局有限公司

(72)发明人 王存贵 王文贵 李永红 生振杰
杜澎泉 冯岭 石伟 樊云鹏
顾军兵 楚大伟 田运超 张云富
余流 王益 王群 季素玲
崔新玉 任桂红

(74)专利代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201
代理人 张金亭

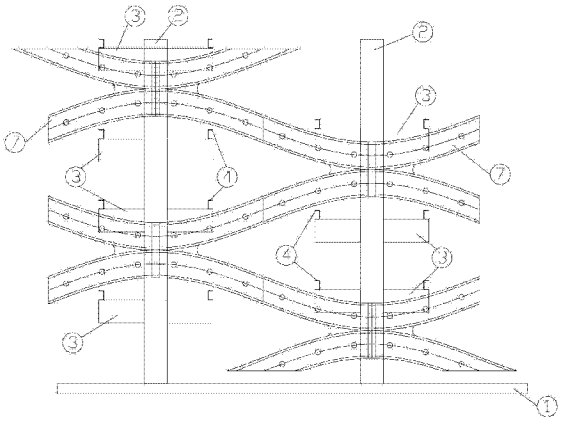
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置，包括钢平台，在钢平台上焊接有多根钢立柱，所有钢立柱按照铸钢塔结构吊装单元的外圆均布，并与形成铸钢塔结构吊装单元的铸钢节点中心线相对应，铸钢节点拼装在钢立柱内侧；对应每个铸钢节点在每根钢立柱上设有多根横向钢梁，多根横向钢梁分设在钢立柱的左右两侧，分别与铸钢节点的上部分支和下部分支相对应；每根横向钢梁上均设有与其垂直的水平支撑，水平支撑上设有内调整支座和外调整支座，内调整支座上设有内侧调整顶丝，外调整支座上设有外侧调整顶丝，铸钢节点位于内侧调整顶丝和外侧调整顶丝之间。本实用新型能够对形成铸钢塔结构吊装单元的多个具有多分支的铸钢节点进行微调定位。



CN 202672758 U

1. 一种铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置，包括钢平台，其特征在于，在所述钢平台上焊接有多根钢立柱，所有钢立柱按照铸钢塔结构吊装单元的外圆均布，并与形成铸钢塔结构吊装单元的铸钢节点中心线相对应，所述铸钢节点拼装在所述钢立柱内侧；对应每个铸钢节点在每根所述钢立柱上设有多根横向钢梁，多根所述横向钢梁分设在所述钢立柱的左右两侧，分别与所述铸钢节点的上部分支和下部分支相对应；每根所述横向钢梁上均设有与其垂直的水平支撑，所述水平支撑上设有内调整支座和外调整支座，所述内调整支座上设有内侧调整顶丝，所述外调整支座上设有外侧调整顶丝，所述铸钢节点位于所述内侧调整顶丝和所述外侧调整顶丝之间。

2. 根据权利要求 1 所述的铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置，其特征在于，所述水平支撑与所述横向钢梁通过螺栓连接。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置，其特征在于，所述内调整支座和所述外调整支座结构相同，均包括与所述水平支撑焊接的角钢和焊接在所述角钢上的螺母。

4. 根据权利要求 1 所述的铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置，其特征在于，所述横向钢梁和所述钢立柱均是由工字钢制成的；所述水平支撑是由槽钢制成的。

铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑施工装置，特别是涉及一种铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置。

背景技术

[0002] 目前，常用的钢结构拼装平台主要是针对焊接球、钢管、型钢等常用钢材的拼装，平台形式基本为平台加支撑的固定形式。但是由于铸钢节点功能的特殊性，其形状不规则、分支多，常用的拼装平台不能对铸钢节点合理定位，拼装精度也无法满足规范要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置，该装置能够对形成铸钢塔结构吊装单元的多个具有多分支的铸钢节点进行微调定位。

[0004] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是：一种铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置，包括钢平台，在所述钢平台上焊接有多根钢立柱，所有钢立柱按照铸钢塔结构吊装单元的外圆均布，并与形成铸钢塔结构吊装单元的铸钢节点中心线相对应，所述铸钢节点拼装在所述钢立柱内侧；对应每个铸钢节点在每根所述钢立柱上设有多根横向钢梁，多根所述横向钢梁分设在所述钢立柱的左右两侧，分别与所述铸钢节点的上部分支和下部分支相对应；每根所述横向钢梁上均设有与其垂直的水平支撑，所述水平支撑上设有内调整支座和外调整支座，所述内调整支座上设有内侧调整顶丝，所述外调整支座上设有外侧调整顶丝，所述铸钢节点位于所述内侧调整顶丝和所述外侧调整顶丝之间。

[0005] 所述水平支撑与所述横向钢梁通过螺栓连接。

[0006] 所述内调整支座和所述外调整支座结构相同，均包括与所述水平支撑焊接的角钢和焊接在所述角钢上的螺母。

[0007] 所述横向钢梁和所述钢立柱均是由工字钢制成的；所述水平支撑是由槽钢制成的。

[0008] 本实用新型具有的优点和积极效果是：

[0009] 1）水平支撑与横向钢梁是通过螺栓连接的，不影响单元吊装；2）在单根钢立柱上焊接多个横向钢梁，多个横向钢梁可对多个分支进行定位，可使铸钢节点定位精确；3）水平支撑不仅对铸钢节点起支撑作用，通过顶丝调节还可对分支进行微调就位。4）形成装置的材料都是工程常用材料，制作简单，可拆卸，可反复利用。

[0010] 综上所述，本实用新型能够对形成铸钢塔结构吊装单元的多个具有多分支的铸钢节点进行微调定位，并且定位精度较高；结构简单，制作方便，成本低。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0012] 图 2 为图 1 的俯视图；

[0013] 图 3 为图 1 的侧视图。

[0014] 图中：1、钢平台，2、钢立柱，3、横向钢梁，4、水平支撑，5、内调整支座，6、外调整支座，7、铸钢节点，8、内侧调整顶丝，9、外侧调整顶丝。

具体实施方式

[0015] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下：

[0016] 请参阅图 1～图 3，一种铸钢塔结构吊装单元拼装定位装置，包括钢平台 1，在钢平台 1 上焊接有多根钢立柱 2，所有钢立柱 2 按照铸钢塔结构吊装单元的外圆均布，并与形成铸钢塔结构吊装单元的铸钢节点 7 的中心线相对应，铸钢节点 7 拼装在钢立柱 2 内侧；对应每个铸钢节点 7 在每根钢立柱 2 上设有多根横向钢梁 3，多根横向钢梁 3 分设在钢立柱 2 的左右两侧，分别与铸钢节点 7 的上部分支和下部分支相对应；每根横向钢梁 3 上均设有与其垂直的水平支撑 4，水平支撑 4 上设有内调整支座 5 和外调整支座 6，内调整支座 5 上设有内侧调整顶丝 8，外调整支座 6 上设有外侧调整顶丝 9，铸钢节点 7 位于内侧调整顶丝 8 和外侧调整顶丝 9 之间。

[0017] 水平支撑 4 与横向钢梁 3 通过螺栓连接。

[0018] 在本实施例中，内调整支座 5 和外调整支座 6 结构相同，均包括与水平支撑 4 焊接的角钢和焊接在角钢上的螺母，调整顶丝拧在螺母内。横向钢梁 3 和钢立柱 2 均是由工字钢制成的；水平支撑 4 是由槽钢制成的。

[0019] 本实用新型的工作原理：

[0020] 拼装前将钢平台、钢立柱、横向钢梁焊接完成，当铸钢节点拼装时，将铸钢节点下侧的水平支撑栓接在横向钢梁上，把铸钢节点下部分支落位于内、外调整支座之间，通过内、外侧调整顶丝进行微调，使铸钢节点下端达到设计位置；然后将铸钢节点上方的水平支撑栓接在横向钢梁上，并使铸钢节点上部分支置于内、外调整支座之间，通过顶丝进行微调，使铸钢节点上下均达到设计位置，完成就位。水平支撑在单元吊装前全部拆除，不影响单元垂直起吊。

[0021] 尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述，但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，并不是限制性的，本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下，在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可以作出很多形式，这些均属于本实用新型的保护范围之内。

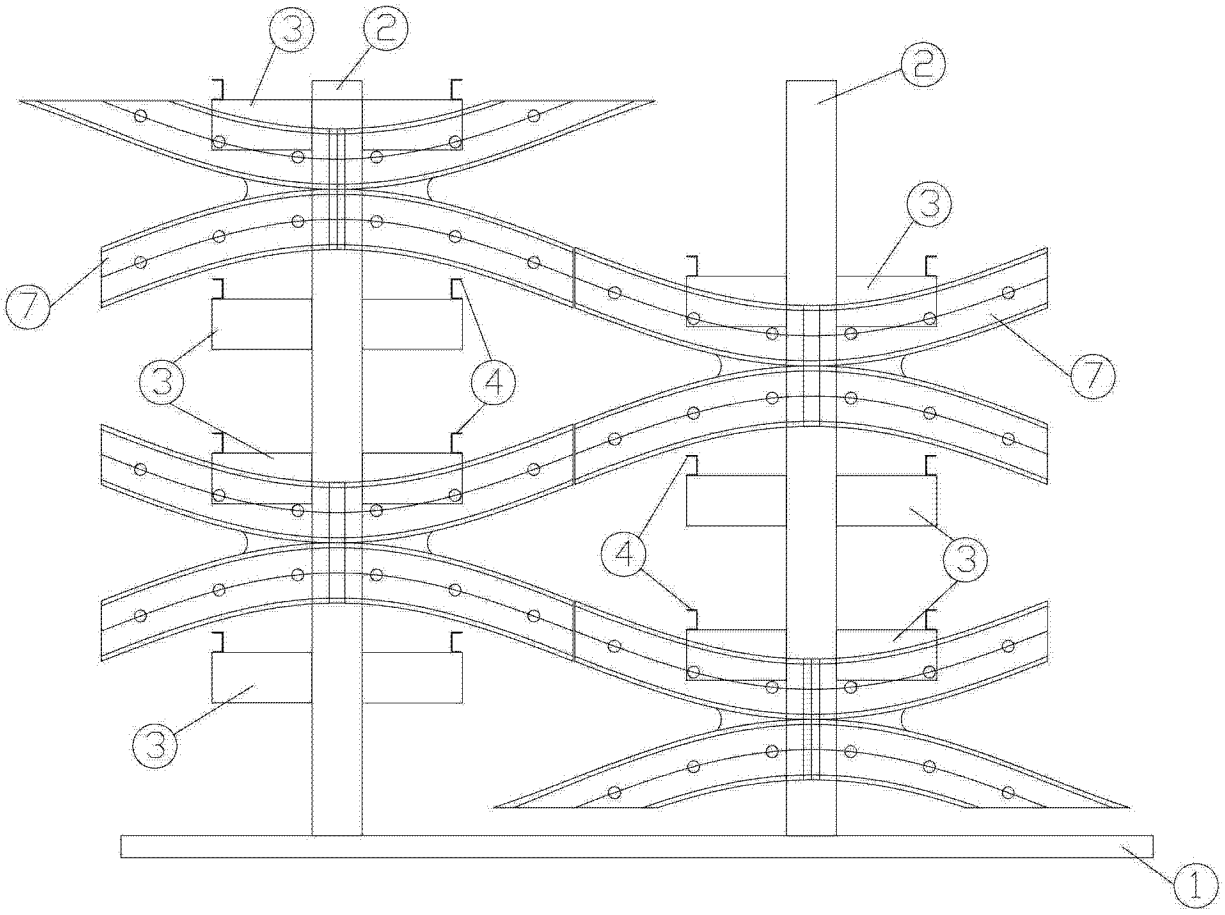


图 1

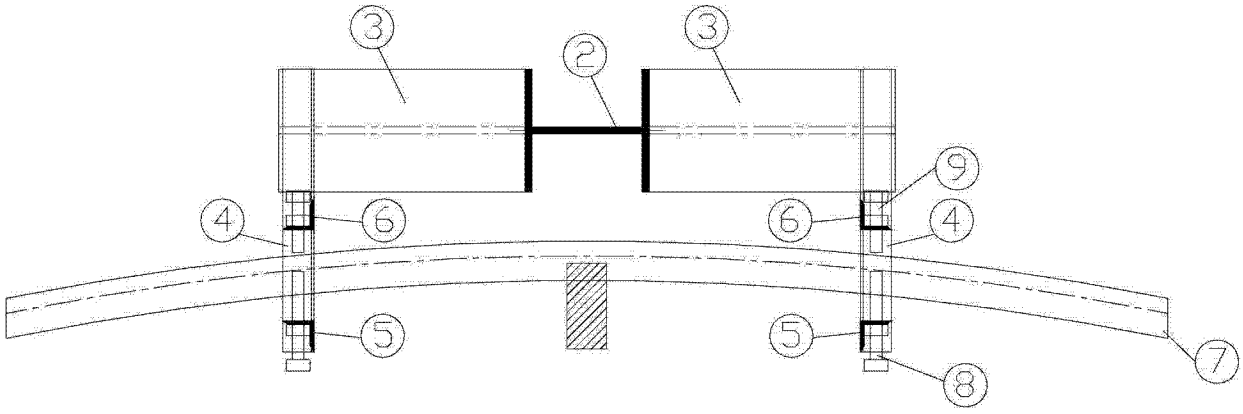


图 2

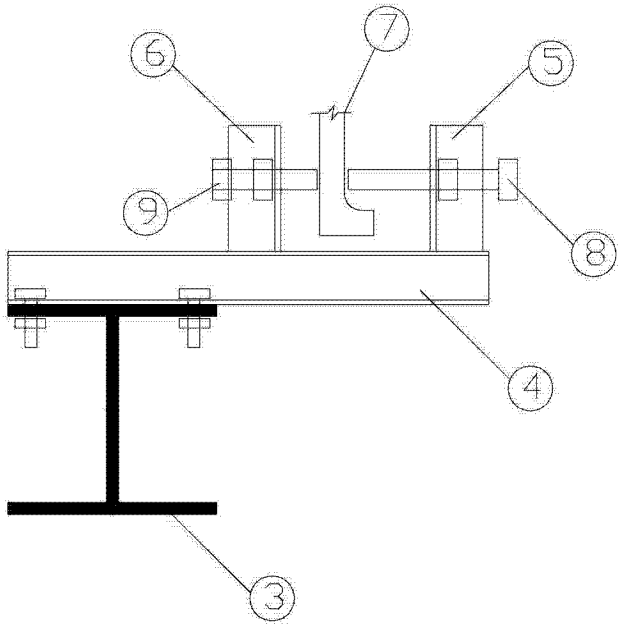


图 3